

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 07

NOMBRE COMPLETO: Luis Daniel Salazar Islas

Nº de Cuenta: 320335163

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 18/10/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1

Para este ejercicio se nos pide agregarle movimiento al helicóptero por medio de teclado.

Este ejercicio es similar al coche, de hecho, el único detalle que cambia es el modelo, pero el resto del código es similar, por lo que solo recicle el código.

Primero agregamos la variable de traslación en window junto con sus métodos de incremento, decremento y get.

Declaración de variable y getter

```
    GLfloat gettransHeli() { return transHeli; }
    ~Window();
private:
    GLfloat rotax, rotay, rotaz, articulacion1, arti
    GLint setLight;
    GLfloat transHeli;
```

Inicialización de variable

```
transHeli = 0.0f;
```

Métodos de incremento y decremento

```
if (key == GLFW_KEY_B) {
    theWindow->transHeli += 1.0;
}

if (key == GLFW_KEY_N) {
    theWindow->transHeli -= 1.0;
}
```

Se agrega la variable de traslación a la posición del helicóptero

```
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f + mainWindow.gettransHeli(), 5.0f, 6.0));
```

Ejecución

Helicóptero estático



Helicóptero avanza



Ejercicio 2

Para este ejercicio se solicita agregar una luz spotlight en el helicóptero que apunte hacia abajo.

Para ello fue cuestión de crear una nueva luz SpotLight con las características requeridas

- Luz amarilla
- Dirección hacia el piso
- Atenuación

```
//luz helicoptero
spotLights[3] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 0.0f,
    1.0f, 2.0f,
    0.0f, 0.0f, 0.0f,
    0.0f, -1.0f, 0.0f,
    0.2f, 0.01f, 0.01,
    15.0f);
spotLightCount++;
```

De ahí simplemente asigne la dirección del spotlight al helicóptero mediante la jerarquía

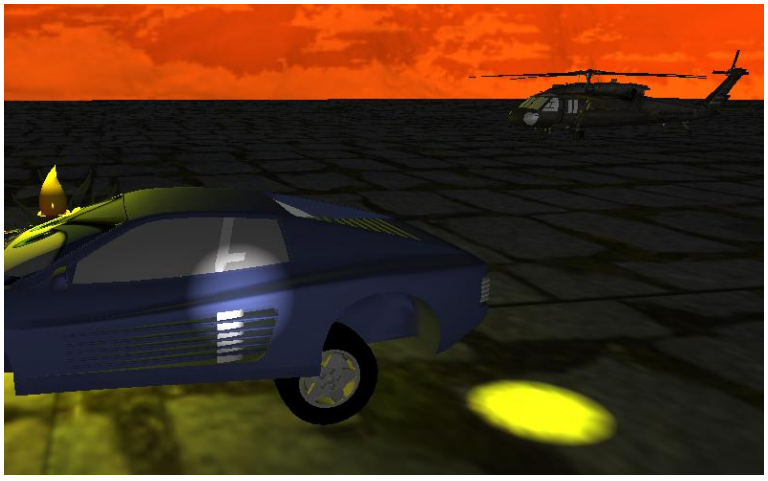
```
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -0.5f, 0.0f));
p = glm::vec3(model[3]);
spotLights[3].SetPos(p);
```

Ejecución

Estático



Hacia atrás



Ejercicio 3

Para el ejercicio 3 se nos pide importar un modelo de lámpara y asignarle un point light.

El modelo descargado fue



```
Model lampara;
```

Código para la colocación del modelo

```
lampara = Model();
lampara.LoadModel("Models/lampara.obj");
```

```
//blending: transparencia o traslucidez
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

//Lampara
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f));
modelaux = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(40.0f, 40.0f, 40.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
lampara.RenderModel();
glDisable(GL_BLEND);
```

Declaración del pointlight

```
pointLights[1] = PointLight(1.0f,1.0f,0.0f,
    0.0f,1.0f,
    0.0f,0.0f,0.0f,
    0.1f,0.001f,0.001f
);
```

A partir de aquí simplemente se asigno el pointLight a la cabeza de la antorcha mediante jerarquía

```
//LightPoint

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 5.0f, 0.0f));

p = glm::vec3(model[3]);
pointLights[1].SetPos(p);
```

Ejecución



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

Los dos primeros ejercicios fueron sencillos pero la antorcha fue complicada, principalmente acomodar la luz sobre la llama. Al inicio me fue difícil posicionar la luz en la punta, dado que no sé cuáles son las mediciones de la antorcha y la luz como tal no puedo distinguir su centro. Para resolver el problema utilice una de las variables de teclado para posicionar la luz.

Pensé que si colocaba la luz en el centro de la llama toda la llama se iluminaría, sin embargo, no consideré el tema de que el material solo se iluminaría por completo si todas las normales coinciden, cosa que no sucede. Es por ello por lo

que, si bien la luz puntual funciona, no ilumina toda la llama. Como tal no fue un error, pero me tomo tiempo darme cuenta de eso.

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

La complejidad de los ejercicios creo que fue adecuada. En su mayoría se resolvían a partir de la jerarquía el cual es un concepto que hemos visto en muchas prácticas anteriores, aunque la acción de iluminar la llama de la antorcha fue más complicada dado que para colocar la luz dentro de la llama y que se viera fue difícil. Aun así, más que una tarea de lógica compleja fue una tarea laboriosa.

b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

En general siento que la explicación de los conceptos fue clara, los ejemplos mostrados en clase me ayudaron a entender las diferencias entre los tipos de luz y el significado de los parámetros que les pasamos, por lo que no fue difícil entender este tema de iluminación.

c. Conclusión

Considero que entendí bien los tipos de luces y fuentes que existen al menos para OpenGL. A través de la realización de estos ejercicios pude ver la acción de cada tipo de luz y en qué situación es mejor utilizarlas. Por lo que considero que los objetivos de la práctica se cumplieron.

1. Bibliografía en formato APA

- *LearnOpenGL - Basic Lighting. (n.d.).* https://learnopengl.com/Lighting/Basic-Lighting

- *LearnOpenGL - Light casters. (n.d.).* https://learnopengl.com/Lighting/Light-casters